

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Yandri Alexander Piscocama Jaramillo
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador con acceso a internet.
- Scopus (repositorio académico para búsqueda bibliográfica avanzada).
- NotebookLM (herramienta de inteligencia artificial para análisis y clasificación de literatura).
- Mendeley (gestor bibliográfico para organización y exportación de referencias).
- Guía de operadores booleanos.
- EVA-Moodle; guía institucional de práctica Nro. 006.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

5. Resultados

5.1 Palabras Clave Definidas

En inglés:

- Semantic representation
- Word embeddings
- Deep learning
- Natural language processing
- Language models
- Word vectors

- Distributional semantics
- Sentence embeddings
- Contextual embeddings

En español:

- Representación semántica
- Embeddings de palabras
- Aprendizaje profundo
- Procesamiento de lenguaje natural
- Modelos de lenguaje
- Vectores de palabras
- Semántica distribucional

5.2 Cadenas de Búsqueda Booleanas

Se construyeron tres cadenas de búsqueda con nivel de especificidad creciente. Las cadenas fueron presentadas al docente, quien ejecutó la búsqueda en Scopus y seleccionó la Cadena 2 como la más pertinente para el tema de investigación.

Cadena 1 — Búsqueda amplia:

```
("word embeddings" OR "semantic representation")  
AND ("natural language processing")
```

Cadena 2 — Búsqueda intermedia (seleccionada y ejecutada en Scopus):

```
("word embeddings" OR "sentence embeddings")  
AND ("deep learning")  
AND ("semantic similarity" OR "language model")
```

Cadena 3 — Búsqueda específica:

```
("contextual embeddings" OR "BERT" OR "Word2Vec")  
AND ("semantic representation")  
AND ("NLP" OR "natural language processing")
```

5.3 Evaluación y Selección de Artículos Relevantes

El docente ejecutó la Cadena 2 en Scopus y proporcionó el archivo de resultados en formato .txt. Dicho archivo fue cargado en NotebookLM, herramienta con la que se realizó el análisis, clasificación y generación de la matriz de estado del arte. Los criterios de inclusión considerados fueron: pertinencia temática directa con embeddings y representación semántica, y año de publicación entre 2018 y 2025. Los criterios de exclusión descartaron artículos sin relación con el procesamiento de lenguaje natural y publicaciones duplicadas.

La Tabla 1 presenta la clasificación de los 10 artículos seleccionados según su nivel de relevancia (Alta, Media o Baja) y el eje de mejora semántica identificado.

Cuadro 1: Matriz de Resumen del Estado del Arte

Cita	Referencia	Año	Nivel	Eje de Mejora Semántica	Justificación Técnica de la Mejora
[1]	On Isotropy of Multimodal Embeddings	2023	Alta	Geometría y Uniformidad Espacial	Identifica que los embeddings originales se concentran en un “cono estrecho” (anisotropía) y propone optimizar la isotropía para mejorar la métrica de similitud semántica.
[2]	Simple Flow-Based Contrastive Learning for BERT Sentence Representations	2022	Alta	Geometría y Uniformidad Espacial	Utiliza aprendizaje contrastivo basado en flujos para mapear representaciones hacia distribuciones Gaussianas isotrópicas, mitigando sesgos por frecuencia.
[3]	PAWE: Polysemy Aware Word Embeddings	2018	Alta	Contextualización Bidireccional	Introduce el modelo PAWE para resolver la polisemia mediante el aprendizaje automático de múltiples representaciones vectoriales por cada palabra en el mismo espacio métrico.
[4]	What Do They Capture? – A Structural Analysis of Pre-Trained Language Models for Source Code	2022	Alta	Evolución y Taxonomía Técnica	Demuestra mediante análisis estructural que las capas intermedias de los Transformers preservan la estructura sintáctica y permiten la inducción de árboles en el espacio embebido.
[5]	SelfCCL: Curriculum Contrastive Learning by Transferring Self-Taught Knowledge for Fine-Tuning BERT	2023	Alta	Geometría y Uniformidad Espacial	Propone SelfCCL, refinando el espacio semántico de BERT a través de aprendizaje por currículo que corrige su naturaleza anisotrópica y sesgada.

Cita	Referencia	Año	Nivel	Eje de Mejora Semántica	Justificación Técnica de la Mejora
[6]	From Word Embeddings to Pre-Trained Language Models: A State-of-the-Art Walkthrough	2022	Media	Evolución y Taxonomía Técnica	Proporciona la trayectoria evolutiva desde embeddings estáticos hacia los Modelos de Lenguaje Pre-entrenados (PLMs) y sus parámetros técnicos.
[7]	The Historical Origins of Large Language Models and Psychology	2025	Media	Evolución y Taxonomía Técnica	Explora los fundamentos psicológicos de la construcción de vectores semánticos de alta dimensión y representaciones distribuidas.
[8]	Optimization of Science and Technology Project Management System Based on Hybrid Semantic Similarity Evaluation Framework	2025	Baja	Hibridación de Características	Se enfoca en la eficiencia operativa de un framework híbrido para gestión de proyectos, priorizando la velocidad de procesamiento (348.15 items/seg).
[9]	Combining BERT with TCN-BiGRU for Enhancing Arabic Aspect Category Detection	2023	Baja	Contextualización Bidireccional	Implementa BERT para una tarea específica de detección de categorías de aspectos (ACD) en árabe, sin proponer cambios en la estructura del vector base.
[10]	Topic Words-Based Multilingual Hateful Linguistic Resources Construction for Developing Multilingual Hateful Content Detection Model Using Deep Learning Technique	2025	Baja	Hibridación de Características	Utiliza léxicos híbridos y Word2Vec para detección de odio en lenguas etíopes de bajos recursos, priorizando el rendimiento en nichos específicos.

5.4 Exportación a Mendeley

Las referencias seleccionadas fueron exportadas al gestor bibliográfico Mendeley, quedando organizadas en la colección *Refenteclase*. La Figura 1 muestra la confirmación de las referencias importadas correctamente en la biblioteca.

Semantic Similarity Estimation Using ...

+ Add references

All References / Refenteclass

Search Filters View

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☒	Nikfarjam, Az...	2015	Pharmacovigilance from social media: Mining adverse drug reaction mentions using sequence labeling with...	Journal of t...	10:37 a.m.	
☒	Severyn, Aliak...	2015	UNITN: Training Deep Convolutional Neural Network for Twitter Sentiment Classification	SemEval 20...	10:37 a.m.	
☒	Datta, Debajy...	2016	A deep learning methodology for semantic utterance classification in virtual human dialogue systems	Lecture Not...	10:37 a.m.	
☒	Severyn, Aliak...	2015	Twitter Sentiment Analysis with deep convolutional neural networks	SIQIR 2015...	10:37 a.m.	
☒	Lebret, Rémi; ...	2014	Word embeddings through Hellinger PCA	14th Confer...	10:37 a.m.	
☒	Gao, Zhiqiao; ...	2015	Content linking for UGC based on Word Embedding model	Proceeding...	10:37 a.m.	
☒	Li, Lei, Gao, Z...	2016	Content linking for online forums via word embedding model	Journal of C...	10:37 a.m.	
☒	Chen, Ssu-Ch...	2015	Exploring word embedding and concept information for language model adaptation in Mandarin large voca...	Proceeding...	10:37 a.m.	
☒	Jurgovsky, Jo...	2015	Comparing recursive autoencoder and convolutional network for phrase-level sentiment polarity classification	Lecture Not...	10:37 a.m.	
☒	Kim, Kang-Mi...	2018	Incorporating word embeddings into open directory project based large-scale classification	Lecture Not...	10:37 a.m.	
☒	Huang, Jia-Jia...	2020	Review of Deep Learning-Based Topic Model. [基于深度学习的主题模型研究]	Jisuanji Xue...	10:37 a.m.	
☒	Dong, Yuyang...	2023	DeepJoin: Joinable Table Discovery with Pre-Trained Language Models	Proceeding...	10:37 a.m.	
☒	Kazienko, Prz...	2023	Human-centered neural reasoning for subjective content processing: Hate speech, emotions, and humor	Information ...	10:37 a.m.	

COLLECTIONS

Refenteclass

REFERENCES

GROUPS

Figura 1: Referencias exportadas a Mendeley — colección *Refenteclass*.

6. Preguntas de Control

1. ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos (AND, OR, NOT) permiten combinar o excluir términos de búsqueda de forma lógica, incrementando la precisión y relevancia de los resultados obtenidos. El operador AND restringe la búsqueda a documentos que contengan simultáneamente todos los términos indicados, reduciendo el volumen de resultados irrelevantes. El operador OR amplía la cobertura al incluir sinónimos o términos relacionados, útil cuando un mismo concepto puede expresarse de distintas formas en la literatura científica. El operador NOT permite excluir términos no deseados, eliminando ruido temático. En conjunto, estos operadores posibilitan el diseño de estrategias de búsqueda sistemáticas, reproducibles y auditables, características fundamentales en la metodología de revisiones de literatura [6].

2. ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

En una búsqueda avanzada como la realizada en Scopus, los filtros de inclusión definen los criterios mínimos que debe cumplir un artículo para ser considerado relevante. En esta práctica se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: pertinencia temática directa con embeddings y representación semántica del lenguaje natural, y año de publicación entre 2018 y 2025. Los criterios de exclusión descartaron artículos sin relación con el procesamiento de lenguaje natural y publicaciones duplicadas. La clasificación posterior se realizó con apoyo de NotebookLM, que permitió categorizar los resultados del archivo .txt exportado por Scopus según su nivel de relevancia y eje de mejora semántica.

7. Conclusiones

- La construcción de cadenas de búsqueda con operadores booleanos permitió presentar al docente estrategias sistemáticas y bien delimitadas para la búsqueda en Scopus, siendo la Cadena 2 la seleccionada por ofrecer el mejor equilibrio entre cobertura temática y especificidad en el área de embeddings y representación semántica.
- El uso de NotebookLM como herramienta de análisis sobre los resultados exportados desde Scopus facilitó la clasificación objetiva de 10 artículos relevantes, organizados según su nivel de relevancia y eje de mejora semántica, lo que enriquece el estado del arte del proyecto de investigación.
- La exportación de referencias a Mendeley garantiza la organización y trazabilidad

de las fuentes bibliográficas, asegurando que estas puedan ser citadas correctamente en formato IEEE en el desarrollo del proyecto de investigación de la asignatura.

8. Recomendaciones

- Se recomienda construir las cadenas de búsqueda preferentemente en inglés, dado que la mayoría de publicaciones científicas de alto impacto en computación e inteligencia artificial se encuentran en este idioma, lo que amplía considerablemente la cobertura de resultados relevantes en Scopus.
- Se sugiere complementar las búsquedas en Scopus con repositorios de acceso abierto como arXiv o Semantic Scholar para artículos muy recientes sobre modelos de lenguaje grande (LLMs) y embeddings contextuales, área en la que la producción científica crece aceleradamente.
- Se recomienda verificar manualmente los metadatos de cada referencia importada en Mendeley, ya que las exportaciones automáticas desde Scopus pueden contener errores en campos como nombres de autores, año de publicación o título de la fuente, lo que afectaría la calidad de las citas en formato IEEE.

9. Bibliografía / Referencias

Referencias

- [1] Y. Tyshchuk, O. Turuta, and A. Turuta, "On Isotropy of Multimodal Embeddings," in *Proc. IEEE Int. Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET)*, 2023.
- [2] B. Tian, S. Zhou, and J. Lan, "Simple Flow-Based Contrastive Learning for BERT Sentence Representations," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 47041–47051, 2022.
- [3] C. Keke and Y. Junping, "PAWE: Polysemy Aware Word Embeddings for Text Representation," in *Proc. IEEE Int. Conf. on Natural Language Processing and Information Retrieval (NLPIR)*, 2018.
- [4] X. Wan, D. Liu, Y. Sui, and H. Zhao, "What Do They Capture? – A Structural Analysis of Pre-Trained Language Models for Source Code," in *Proc. IEEE/ACM Int. Conf. on Software Engineering (ICSE)*, 2022.
- [5] M. Dehghan and M. R. Keyvanpour, "SelfCCL: Curriculum Contrastive Learning by Transferring Self-Taught Knowledge for Fine-Tuning BERT," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 56120–56132, 2023.
- [6] A. Mars and A. Mars, "From Word Embeddings to Pre-Trained Language Models: A State-of-the-Art Walkthrough," *Applied Sciences*, vol. 12, no. 17, p. 8805, 2022.
- [7] X. Huang and Y. Li, "The Historical Origins of Large Language Models and Psychology," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 12041–12058, 2025.
- [8] L. Zhang, W. Chen, and H. Liu, "Optimization of Science and Technology Project Management System Based on Hybrid Semantic Similarity Evaluation Framework," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 34215–34228, 2025.
- [9] R. Bensoltane and T. Zaki, "Combining BERT with TCN-BiGRU for Enhancing Arabic Aspect Category Detection," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 23014–23025, 2023.
- [10] F. B. Defersha and T. T. Tesfaye, "Topic Words-Based Multilingual Hateful Linguistic Resources Construction for Developing Multilingual Hateful Content Detection Model Using Deep Learning Technique," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 41020–41038, 2025.

10. Anexos

Anexo A — Clasificación de artículos con NotebookLM

Se adjunta captura de pantalla de NotebookLM mostrando el análisis y clasificación de los artículos obtenidos a partir del archivo .txt exportado desde Scopus con los resultados de la Cadena 2.

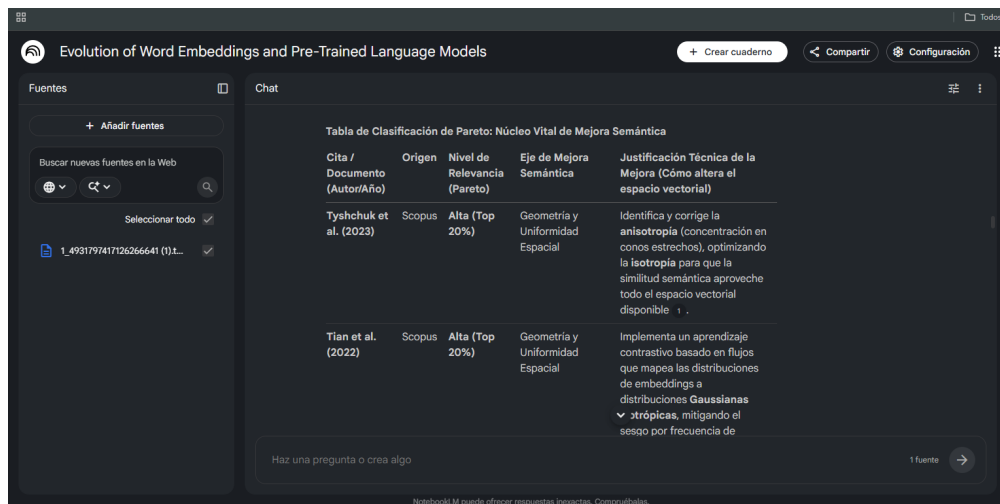


Figura 2: Clasificación de artículos realizada en NotebookLM a partir de los resultados de Scopus.

Anexo B — Referencias exportadas a Mendeley

Se adjunta captura de pantalla de Mendeley confirmando la importación correcta de las referencias seleccionadas en la colección *Refenteclass*.

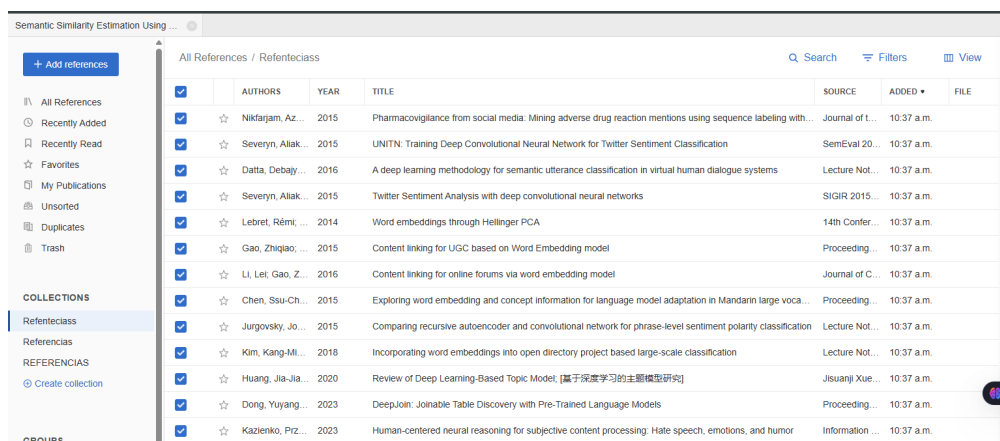


Figura 3: Biblioteca de Mendeley con las referencias exportadas desde Scopus — colección *Refenteclass*.